

El rol de las aves y los mamíferos marinos en el Mar de Weddell

Una perspectiva desde la red trófica

Georgia Blake

SIT: People, Environment, and Climate Change in Patagonia and Antarctica

Tutor: Tomás I. Marina

Índice

- Resumen/Abstract y Palabras claves, página 3
- 1. Introducción, página 4
- 2. Metodología, página 7
 - 2.1. Área de estudio, página 7
 - 2.2. Red trófica y aves y mamíferos marinos del Mar de Weddell, página 7
 - 2.3. Análisis del rol de las especies, página 9
 - 2.4. Análisis de datos, página 11
- 3. Resultados, página 12
- 4. Discusión, página 16
 - 4.1. Interpretaciones 16
 - 4.2. Contexto con otros estudios 16
 - 4.3 Dificultades con GATEWAY 17
- 5. Conclusión, página 18
- Agradecimientos, página 19
- Referencias, página 19

Resumen

Las aves y los mamíferos marinos son especies integrales para el ecosistema del Mar de Weddell. En este estudio, utilicé cuatro propiedades de centralidad para analizar su importancia en la estabilidad del ecosistema. El grado significa el número de interacciones que tiene una especie focal con otras especies en la red. La cercanía significa la distancia entre una especie y cada otra especie. La intermediación significa la cantidad de caminos más cortos entre dos especies, aparece otra especie. La omnivoría significa si una especie se alimenta con especies de dos o más posiciones tróficas diferentes. Usé estas propiedades para considerar los impactos directos e indirectos que tienen las especies de aves y mamíferos en la red trófica. Con esto creé un Índice de Especies Claves para analizar cuales son las más importantes. En general, las especies con altos valores de estas propiedades están más interconectadas con las otras especies en el ecosistema, y por lo tanto son importantes para la estabilidad. Por eso, es importante poner energía en la conservación de estas especies claves.

Abstract

Birds and marine mammals are integral species to the Weddell Sea ecosystem. In this study, I utilized four properties of centrality to analyze the importance of these species in the ecosystem. Degree signifies the number of interactions between a focal species and every other species in the trophic web. Closeness signifies the distance between a focal species and every other species. Betweenness signifies the quantity of shortest routes between two species that a focal species appears in. Omnivory signifies whether a species feeds on species from two or more different trophic positions. I used these properties to consider the direct and indirect impacts that birds and marine mammals have on the trophic web. With this, I created an Index of Key Species to analyze which are the most important. In general, the species with high values of these properties are more interconnected with the other species in the ecosystem, and therefore are more important for the stability of said ecosystem. Thus, it is important to put energy into the conservation of these key species.

Palabras Claves

Red trófica, Mar de Weddell, aves, mamíferos marinos, grado, cercanía, intermediación, omnivoría, centralidad, ecosistema, conservación, estabilidad, Índice de Especie Clave

Key Words

Trophic web, Weddell Sea, seabirds, marine mammals, degree, closeness, betweenness, omnivory, centrality, ecosystem, conservation, stability, Keystone Index

1. Introducción

Estamos experimentando grandes cambios en el Planeta Tierra por causa del calentamiento global e impactos antropogénicos. En particular, el oeste de la Península Antártica ha sufrido las tasas de calentamiento más altas en el pasado medio siglo (Steig et al., 2009; Turner et al., 2014). El Océano Antártico, es decir las aguas que rodean la Antártida, ha recibido el 60 - 90 % del calentamiento oceánico global (Salleé, 2018). El clima en la península ha aumentado más que en otras regiones antárticas, 2,4 - 3,4°C en los últimos 50 años (Bockheim et al., 2005). Además, las aguas superficiales al oeste de la península aumentaron 1°C entre 1951 y 1998 (Flores et al., 2012). Por esto, esta región está perdiendo mucho hielo cada año. Ciertas plataformas de hielo que en algún momento fueron estables, están perdiendo casi 242 km² cada año, a un ritmo que ha aumentado 70% desde 2003 (Paolo et al., 2015).

Las plataformas de hielo son un recurso muy importante para las especies antárticas. Muchos de los principales depredadores, es decir aves y mamíferos marinos, dependen de este recurso a lo largo de sus ciclos de vida (Bestley et al., 2020). Algunas especies, como las focas cangrejera (*Lobodon carcinophagus*), de Weddell (*Leptonychotes weddellii*), leopardo (*Hydrurga leptonyx*) y de Ross (*Ommatophoca rossii*), así como el pingüino emperador (*Aptenodytes forsteri*), utilizan las plataformas para reproducirse y descansar (Delord et al., 2020). Especies como el elefante marino (*Mirounga leonina*) y la ballena minke (*Balaenoptera acutorostrata*) se alimentan dentro la región de hielo, mientras otras, como las focas cangrejera, leopardo y de Ross, evitan áreas de alta densidad de hielo (Ribic et al., 1991; Hindell et al., 2017; Perrin et al., 2018). La mayoría de las especies de cetáceos (ballenas y delfines) evitan este área, pero debido a su tamaño relativamente pequeño, las ballenas minke pueden nadar en zonas de alta densidad de hielo y se alimentan de kril (Nicol et al., 2008; Friedlaender et al., 2014). Con esto, podemos ver el impacto que tienen las plataformas de hielo en el comportamiento de las especies.

Además, las plataformas de hielo son especialmente importantes para el kril antártico (*Euphausia superba*). El kril integra al ecosistema antártico porque provee de alimentación a innumerables especies, como cetáceos, pinnípedos (focas y lobos marinos), y aves marinas. Debido a la dependencia de depredadores en el kril, estos ecosistemas son susceptibles a impactos como el cambio climático (Bestley et al., 2020). El kril depende de las plataformas de hielo porque son una fuente de refugio y alimentación, y un área esencial para sus larvas y juveniles (Flores et al., 2012). Según el estudio de Hill et al. (2013), podríamos ver una disminución del 20% del hábitat del kril por causa del cambio climático. Si esto causa una disminución en la población del kril, va a tener un impacto en cada depredador, y por lo tanto, en casi todas las especies de la red trófica de este ecosistema. Además, para evitar aguas de mayor temperatura es posible que el kril se quede en aguas más frías. Las pesquerías se centran en aguas con altas densidades de kril, que también son vitales para los depredadores naturales (Bestley et al., 2020). Estas dos cuestiones podrían perturbar a los depredadores que dependen de esta especie para su alimentación (Flores et al., 2012). Por esto, podemos ver la gran importancia del kril y, por lo tanto, de las plataformas de hielo en el funcionamiento del ecosistema.

El Mar de Weddell, ubicado al este de la Península Antártica, es un gran refugio para el kril, porque tiene un área grande cubierta de hielo marino. Está completamente cubierto por hielo en el invierno y parcialmente cubierto en el verano (Orgeira et al., 2021). Por causa de esto, el Mar de Weddell tiene una de las cantidades más altas de productividad primaria del Océano Antártico, porque el fitoplancton crece debajo del hielo, que es necesario para la alimentación del kril (Wege et al., 2021). También, el Mar de Weddell es un gran impulsor de la circulación circumpolar. Esta corriente separa el Océano Antártico del resto de los océanos, y es responsable del mantenimiento de temperaturas bajas en esta región (Britannica, 2024). A diferencia de la Península Antártida, el Mar de Weddell ha experimentado relativamente pocos cambios a causa del cambio climático (Wege et al., 2021). Debido a su gran importancia para las especies antárticas y su extensión de hielo marino, esta región es una prioridad para la protección y conservación antártica (Bestley et al., 2020).

Cambios en temperatura del océano por causa del cambio climático se han relacionado con un aumento de las tasas de mortalidad en juveniles de albatros ceja negra (*Diomedea melanophris*) (Jenouvrier et al., 2018). Un aumento en la competencia por presas ha causado una disminución en especies de ballenas, como la ballena fin (*Balaenoptera physalus*) y minke (*Balaenoptera acutorostrata*) (Tulloch et al., 2019). La nueva presencia de lluvia impactó la reproducción de pingüinos adelia (Ropert-Coudert et al., 2015). Cambios en temperaturas y presencia de hielo han cambiado patrones de migración de especies de cetáceos y aves (Avila et al., 2020).

Además del cambio climático, estas regiones están experimentando impactos por causa de acciones humanas concretas. La industria del turismo, investigaciones científicas, y pesquerías, dejaron su huella en la región. El turismo y las investigaciones científicas están mayormente centradas en las áreas sin hielo, que también son áreas importantes para muchas especies, especialmente para la nidificación de muchas especies de aves. La huella humana en estas áreas es estimada sobre 5,200,000 m², un área casi equivalente de toda la tierra sin hielo en Antártida (Brooks et al., 2019). Estas actividades perturban los organismos de estas áreas con su presencia, sonido y contaminación. Se ha encontrado una reducción en el éxito reproductivo en poblaciones del pingüino papúa (*Pygoscelis papua*) por este solapamiento espacial con humanos (Dunn et al., 2019). Además, los turistas pueden transportar enfermedades a nuevas regiones (Bestley et al., 2020).

Además, enfermedades pueden ser transportadas por especies. Algunas especies, como el pingüino emperador (*Aptenodytes forsteri*), quedan todo el año en el continente Antártico, pero muchas especies son migratorias. Estas especies, como el albatros errante austral (*Diomedea exulans*), el elefante marino (*Mirounga leonina*), y el gaviotín ártico (*Sterna paradisaea*), conectan el Mar de Weddell con el resto del mundo. Debido a esto, pueden traer enfermedades nuevas a estas regiones aisladas (Bestley et al., 2020).

Todo lo anterior tiene un rol en la formación y modificación de la red trófica del Mar de Weddell, y podría cambiar el comportamiento trófico de los depredadores (Wing et al., 2021). Por esto, es

muy importante para la conservación de estos ecosistemas analizar la red trófica y entender las interacciones y roles de las especies (Bestley et al., 2020). Con el análisis de diferentes propiedades en el contexto de una red trófica podemos enfatizar la protección de especies que son integrales a la estabilidad del ecosistema.

La estabilidad de un ecosistema es cuantificada por su habilidad de mantener su estado en el tiempo, a pesar de fuerzas externas e internas que influyen sobre este estado de equilibrio (Rodríguez et al., 2022). Existe una conexión positiva entre la estabilidad de un ecosistema y la cantidad de especies con altos grados y especies omnívoras (Rodríguez et al., 2022). Además, si una especie tiene una gran cercanía o intermediación, probablemente sea más importante en la estructura del ecosistema (Cirtwill et al., 2018). Con más conocimiento de estas propiedades, podemos encontrar las mejores maneras para conservar estos ecosistemas, y encontrar y proteger las especies más importantes para la integridad del ecosistema. Esto es especialmente importante en esta época de desequilibrio ecosistémico frente al cambio climático.

Voy a analizar el rol de las especies del Mar de Weddell usando cuatro propiedades de centralidad: el grado, omnivoría, cercanía, y la intermediación de una especie. Centralidad intenta analizar interacciones directas e indirectas para entender un mayor pintura de la red trófica. Si una especie tiene alta centralidad, está involucrada en más redes, y por lo tanto tiene un efecto en más flujos de energía. Esta propiedad es muy útil en encontrar especies fundamentales en el ecosistema (Cirtwill et al., 2018). Es importante analizar estas propiedades para tener un mejor entendimiento de las funciones de un ecosistema. Existen argumentos que debemos cambiar nuestros métodos de conservación hacia la especie más importante e interconectada, en vez de las especies raras (Jordán, 2007). Con la información de este estudio, se pueden identificar las aves y mamíferos marinos más integrales para la estabilidad y funcionamiento del ecosistema del Mar de Weddell.

El objetivo de este trabajo es mejorar nuestro entendimiento de la red trófica y las interacciones de aves y mamíferos marinos en el Mar de Weddell. Debido al análisis de propiedades que consideran impactos directos e indirectos, este estudio refleja una red más compleja y precisa. Además, voy a estudiar las interacciones de las especies de aves y mamíferos marinos con cada otra especie en la red, en vez de solo algunas especies importantes, para entender plenamente su rol e impacto en la estructura y funcionamiento de la red trófica. Los resultados de este trabajo nos brindarán más información a la hora de evaluar las especies claves que tienen un rol importante en el ecosistema. Espero que este estudio apoye los esfuerzos de conservación y ayude a priorizar aquellas especies que deben recibir más protección.

2. Metodología

2.1. Área de estudio

El área de estudio es el Mar de Weddell en el Océano Antártico, ubicado al este de la Península Antártica. El Mar de Weddell es un ecosistema único por causa de su aislamiento y los grandes cambios estacionales (Jacob et. al, 2011). Ha experimentado 25 millones de años de aislamiento geográfico y biológico (Barnes, 2005; Clarke, 1985; Hempel, 1985).

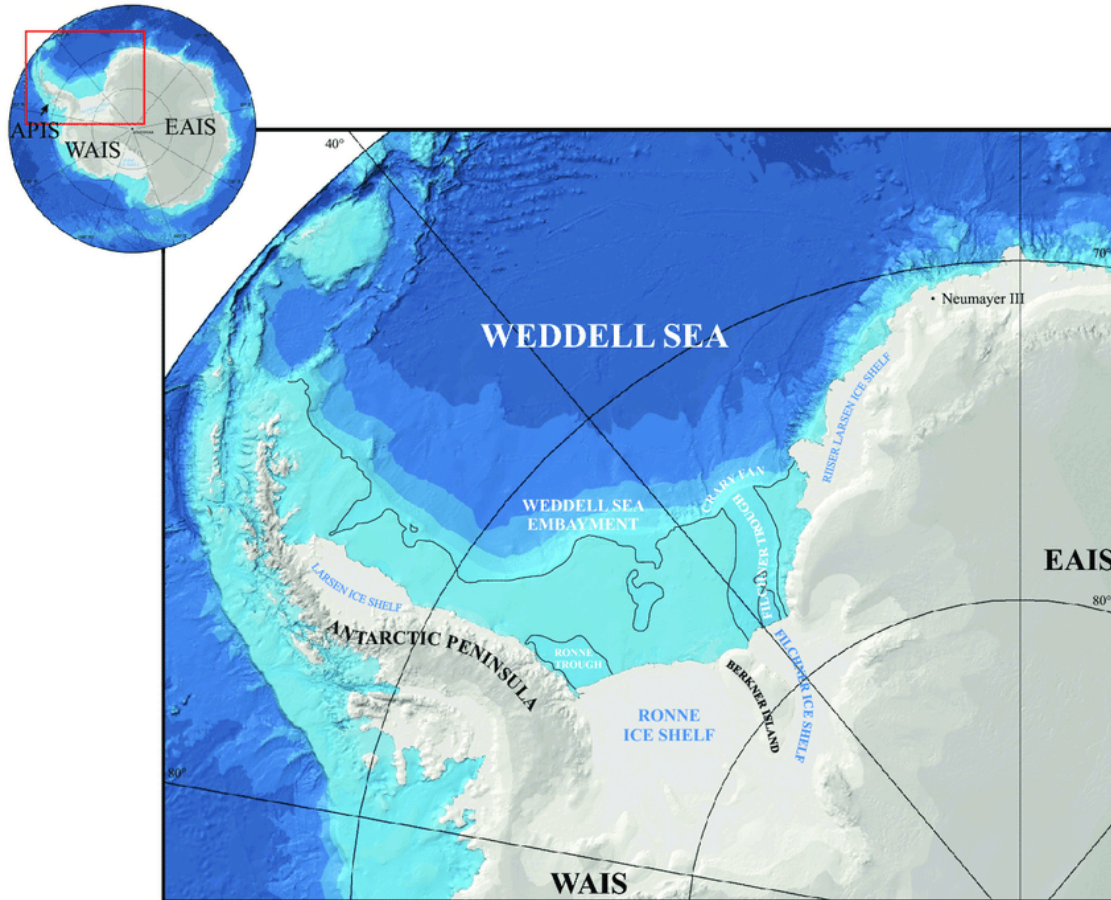


Figura 1: un mapa del Mar de Weddell (Arndt et al., 2013).

2.2. Red trófica y aves y mamíferos marinos del Mar de Weddell

La red trófica del Mar de Weddell es representativa de una parte de la plataforma continental de este mar, particularmente entre los 74 y 78°S extendiéndose 450 km de oeste a este (Dayton, 1990; Teixidó et al., 2002). La red contiene 490 especies y 16041 interacciones entre depredadores y presas, según la base de datos de GATEWAY (ver sección 2.4 para más detalle sobre esa base de datos) (Brose, 2018). Analicé las interacciones de 29 especies: 15 aves y 14 mamíferos marinos. La figura 2 muestra la complejidad de la red trófica y el contexto en el que realicé este estudio.

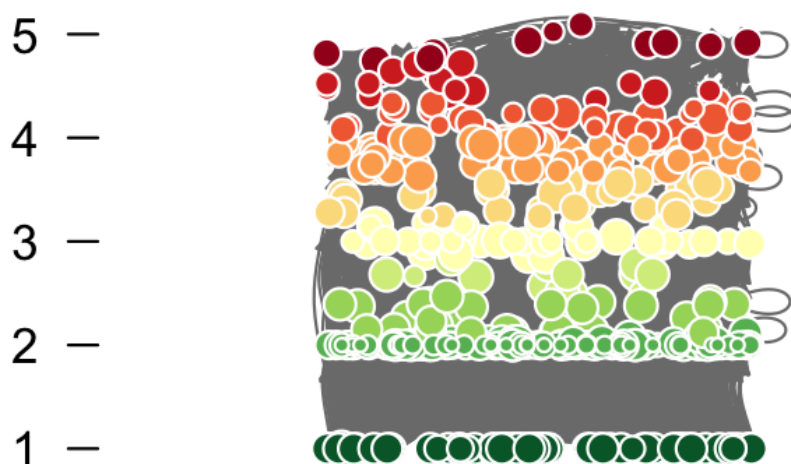


Figura 2: Gráfico de la red trófica del Mar de Weddell. El tamaño de los círculos es relativo al número de interacciones que tiene la especie, y cada línea en gris representa una interacción en el sentido presa - depredador. El eje vertical y el color de los círculos corresponden al nivel trófico de la especie.

Tabla 1. Nombre común y nombre científico de las 15 especies de aves presentes en el Mar de Weddell (Brose, 2018).

Nombre común	Nombre científico	Nombre común	Nombre científico
Pingüino emperador	<i>Aptenodytes forsteri</i>	Prión pico grande	<i>Pachyptila desolata</i>
Petrel pizarra	<i>Aphrodroma brevirostris</i>	Petrel blanco	<i>Pagodroma nivea</i>
Pingüino de adelia	<i>Pygoscelis adeliae</i>	Paíño común	<i>Oceanites oceanicus</i>
Petrel gigante antártico	<i>Macronectes giganteus</i>	Gaviotín antártico	<i>Sterna vittata</i>
Petrel gigante oscuro	<i>Macronectes halli</i>	Petrel antártico	<i>Thalassoica antarctica</i>
Gaviotín ártico	<i>Sterna paradisaea</i>	Petrel barba blanca	<i>Procellaria aequinoctialis</i>
Petrel azulado	<i>Halobaena caerulea</i>	Petrel damero	<i>Daption capense</i>
Petrel plateado	<i>Fulmarus glacialisoides</i>		

Tabla 2. Nombre común y nombre científico de las especies de mamíferos marinos presentes en el Mar de Weddell, 6 pinnípedos y 8 cetáceos (Brose, 2018).

Nombre común	Nombre científico	Nombre común	Nombre científico
Foca cangrejera	<i>Lobodon carcinophagus</i>	Delfín cruzado	<i>Lagenorhynchus cruciger</i>
Foca leopardo	<i>Hydrurga leptonyx</i>	Cachalote	<i>Physeter macrocephalus</i>
Lobo marino de dos pelos	<i>Arctocephalus gazella</i>	Orca	<i>Orcinus orca</i>
Foca de Ross	<i>Ommatophoca rossii</i>	Ballena azul	<i>Balaenoptera musculus</i>
Foca de Weddell	<i>Leptonychotes weddellii</i>	Ballena minke	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>
Elefante marino	<i>Mirounga leonina</i>	Ballena fin	<i>Balaenoptera physalus</i>
Ballena jorobada	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Delfín nariz de botella	<i>Tursiops truncatus</i>

2.3. Análisis del rol de las especies

En el contexto de una red trófica y desde la perspectiva de redes complejas, el grado (“degree”) de una especie trófica se refiere al número de interacciones tróficas que tiene con otras especies; representa el grado de conexión de una red. El grado de una especie puede considerar todas las interacciones, o solo las entrantes (de presas, se llama “in-degree”) y salientes (de predadores, se llama “out-degree”) (Jordán et al., 2006). A menudo, un alto grado está relacionado con una gran importancia para el ecosistema, ya que perturbaciones sobre estas especies podrían tener efectos en cascada sobre el resto de las especies de la red y causar extinciones secundarias, porque interactúan con muchas especies (Cirtwill et al., 2018). Por esto, es beneficioso identificar y poner más énfasis en la protección de estas especies. Sin embargo, esta propiedad no considera los impactos indirectos de una especie, y por lo tanto necesitamos considerar también otras propiedades (Jordán et al., 2006; Wootton, 1994).

La omnivoría se refiere a la capacidad de una especie de alimentarse de dos o más presas de posiciones tróficas diferentes. Esto es importante porque si hay una perturbación, la especie puede encontrar otras maneras para alimentarse, lo que le confiere una mayor flexibilidad para adaptarse a cambios, como el cambio climático (Fagan, 1997). La ecuación utilizada para estimar el nivel de omnivoría de cada especie fue la siguiente:

$$OI_j = \sum_{i=1}^n (TL_i - (TL_j - 1))^2$$

donde OI_j es el índice de omnivoría de la especie j , TL_i es el nivel trófico de la especie depredadora, TL_j es el nivel trófico de la especie presa (Christensen & Pauly, 1992).

La cercanía (“closeness”) se refiere a la distancia de una especie al resto de las especies de la red trófica y provee información sobre la velocidad con que impactos indirectos se podrían difundir por el resto de la red (Freeman, 1979). Se calcula mediante el camino más corto entre dos especies de la red, y considera el promedio de estas distancias (Golbeck, 2013). Si una especie con alta cercanía es perturbada, este impacto va a difundir al resto de la red más rápido que especies con baja cercanía (Rocchi et al., 2017). La ecuación utilizada para estimar la cercanía de cada especie fue la siguiente:

$$\frac{1}{\sum_{i \neq v} d_{vi}}$$

donde i e v representan las especies. La cercanía de una especie es definida como la inversa de la suma de todas las otras especies en la red (Freeman, 1979).

La intermediación (“betweenness”) es la cantidad de caminos más cortos entre un par de especies que pasan a través de una especie. Esto muestra su importancia entre los caminos de otras especies. Si una especie tiene una alta intermediación, entonces es probable que sea la única conexión entre diferentes partes de la red (Kolesnikov et al., 2019). La ecuación utilizada para estimar la intermediación de cada especie fue la siguiente:

$$\sum_{i \neq j, i \neq v, j \neq v} g_{ivj} / g_{ij}$$

donde v es la especie sobre la cual la intermediación va a ser calculada, g_{ij} es el número total de caminos más cortos entre las especies i y j , y g_{ivj} el número de caminos más cortos que pasan a través de la especie v (Freeman, 1979).

Utilizando estas cuatro propiedades estimaré el rol de las especies de aves y mamíferos marinos en el Mar de Weddell. En este caso, la importancia va a referir al nivel de integridad estructural que tiene la especie, es decir las especies cuya perturbación tienen más impacto en la red (Jordán, 2009). Normalicé los resultados de cada propiedad con esta ecuación: (valor - valor mínimo)/(valor máximo - valor mínimo). Con esto, todos los resultados fueron en la misma escala de cero a uno. Creé una ranking para cada propiedad, donde la especie de más alto valor

en cada una de las propiedades recibió el número uno en el ranking. Con esto, creé un índice de especie clave (IEC) a partir del promedio de los cuatro rankings.

2.4. Análisis de datos

Los datos a utilizar provienen de la base de datos del iDiv, *German Centre for Integrative Biodiversity Research*. La base de datos usada para obtener la red trófica se llama “GlobAL daTabasE of traits and food Web Architecture” (GATEWAY) versión 1.0 (Brose, 2018). Analicé los datos usando el software libre R, particularmente los paquetes tidyverse (Wickham et al., 2019), NetIndices (Kones et al., 2009), igraph (Csardi et al., 2024) y multiweb (Saravia, 2024). Para usar la base de datos GATEWAY, tuve que filtrar para las especies de interés. Primero, filtré solo las observaciones del Mar de Weddell, y después, solo las observaciones del depredador y sus presas. Utilicé la base de datos del *World Register of Marine Species*, WoRMS, para corregir manualmente los nombres científicos de algunas especies que fueron obsoletas, y añadir la clase para las que ya no lo tenían. Usé esto para crear un dataframe con los datos necesarios para hacer mi análisis. Utilicé el paquete *igraph* para calcular el grado, la cercanía, y la intermediación, y usé el paquete *NetIndices* para calcular la omnivoría.

3. Resultados

Obtuve los resultados para las cuatro propiedades y el Índice de Especie Clave (IEC). Los resultados de las aves y los mamíferos marinos se muestran en la tabla 3.

Tabla 3: Especies de aves y mamíferos marinos presentes en la red trófica del Mar de Weddell. Se muestra su nivel trófico, grado, cercanía, intermediación, nivel de omnivoría e índice de especie clave, en la escala normalizada. TL: nivel trófico, Int: intermediación, Omn: omnivoría, IEC: índice de especie clave. En orden descendente del IEC.

Especie	TL	Grado	Cercanía	Int.	Omn.	IEC	Clase
Pachyptila desolata	4.273	0.104	0.263	0	0.622	0.247	Aves
Balaenoptera musculus	4.082	0.117	0.193	0	0.617	0.232	Mammalia
Balaenoptera physalus	4.082	0.117	0.193	0	0.617	0.232	Mammalia
Hydrurga leptonyx	4.765	0.217	0.338	0.004	0.321	0.22	Mammalia
Halobaena caerulea	4.408	0.067	0.276	0.002	0.515	0.215	Aves
Arctocephalus gazella	4.708	0.197	0.33	0.004	0.298	0.207	Mammalia
Daption capense	4.454	0.043	0.259	0	0.472	0.194	Aves
Fulmarus glacialis	4.476	0.05	0.27	0	0.444	0.191	Aves
Lobodon carcinophaga	4.297	0.087	0.142	0.001	0.534	0.191	Mammalia
Thalassoica antarctica	4.458	0.057	0.272	0.001	0.424	0.189	Aves
Leptonychotes weddelli	4.907	0.191	0.325	0.004	0.198	0.179	Mammalia
Lagenorhynchus cruciger	4.524	0.06	0.121	0	0.501	0.171	Mammalia
Physeter macrocephalus	4.524	0.06	0.121	0	0.501	0.171	Mammalia
Tursiops truncatus	4.524	0.06	0.121	0	0.501	0.171	Mammalia
Aptenodytes forsteri	4.815	0.171	0.315	0	0.192	0.169	Aves
Balaenoptera acutorostrata	3.759	0.09	0.162	0.001	0.388	0.16	Mammalia
Mirounga leonina	4.919	0.181	0.227	0.004	0.143	0.139	Mammalia
Ommatophoca rossii	4.919	0.181	0.227	0.004	0.143	0.139	Mammalia
Macronectes halli	5.023	0.03	0.168	0	0.346	0.136	Aves
Procellaria aequinoctialis	4.28	0.02	0.107	0	0.368	0.124	Aves
Pagodroma nivea	4.252	0.03	0.251	0	0.2	0.12	Aves
Aphrodroma brevirostris	4.233	0.03	0.257	0	0.189	0.119	Aves
Oceanites oceanicus	4.121	0.02	0.11	0	0.337	0.117	Aves

<i>Sterna paradisaea</i>	4.098	0.017	0.093	0	0.344	0.114	Aves
<i>Macronektes giganteus</i>	4.336	0.047	0.129	0	0.252	0.107	Aves
<i>Orcinus orca</i>	5.094	0.08	0.056	0	0.26	0.099	Mammalia
<i>Pygoscelis adeliae</i>	3.806	0.017	0.093	0	0.269	0.095	Aves
<i>Sterna vittata</i>	3.877	0	0.044	0	0.309	0.088	Aves
<i>Megaptera novaeangliae</i>	3.243	0.007	0.031	0	0.016	0.013	Mammalia

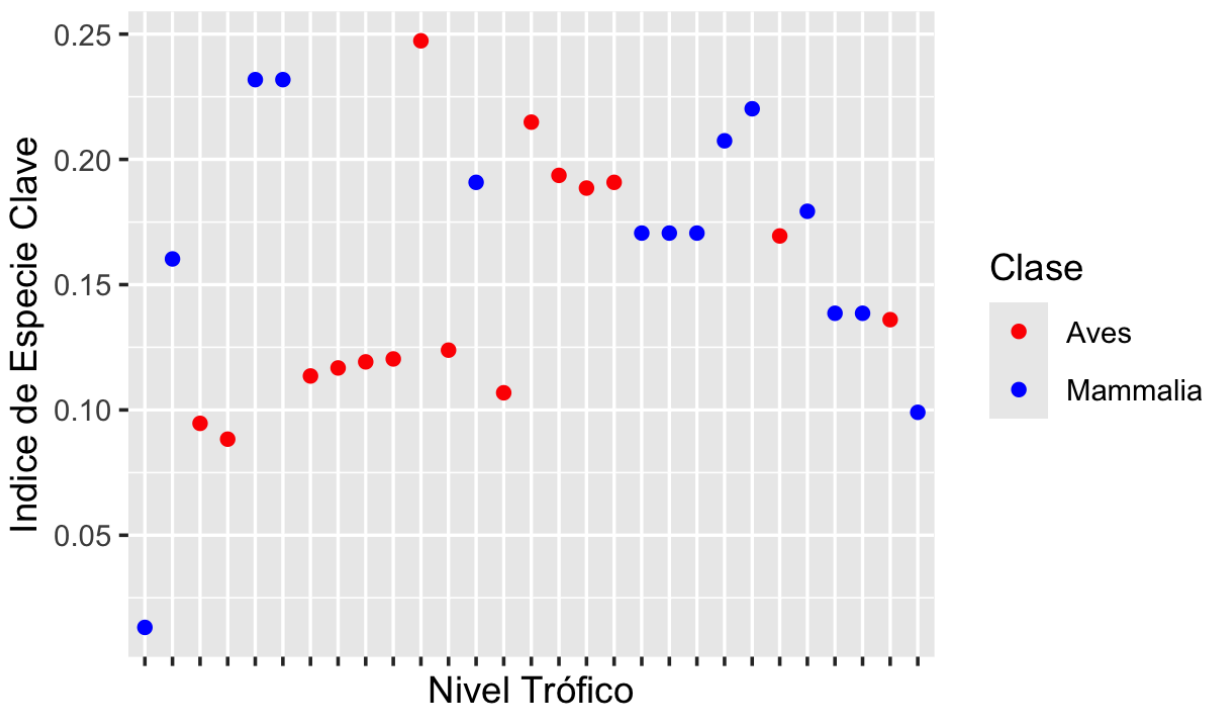


Figura 3: El índice de especie clave (IEC) para cada ave y mamífero marino presente en la red trófica del Mar de Weddell, organizado de menor (izquierda) a mayor (derecha) nivel trófico.

A partir de la tabla 1 y la figura 3, podemos ver los resultados de las cuatro propiedades que analicé para las aves y mamíferos marinos. El nivel de omnivoría tiene un rango de 0,016 a 0,622. Para cercanía, el rango fue de 0,031 a 0,338. El grado estandarizado tiene un rango de 0 a 0,217, que corresponde a 2 a 67 interacciones totales. Todas las especies en el Mar de Weddell tienen un rango de 2 a 301 interacciones para su grado. Finalmente, todas las aves y mamíferos marinos mostraron entre 0 y 0,004 para su intermediación normalizada.

La especie de ave o mamífero marino con el nivel más alto de la omnivoría fue el Prión pico grande (*Pachyptila desolata*). La especie con el nivel más alto para la cercanía y el grado fue la foca leopardo (*Hydrurga leptonyx*). Para la intermediación, lo más alto fue el elefante marino (*Mirounga leonina*). La especie con el nivel más alto de IEC, con 0,247, fue el Prión pico grande

(*Pachyptila desolata*). Lo más bajo, con 0,013, fue la ballena jorobada (*Megaptera novaeangliae*). Entre todas las especies del Mar de Weddell, *Ophiosparte gigas* (0,816), *Eurythenes gryllus* (0,729), *Eunoe spica spicoides* (0,688), tienen los niveles más altos de IEC. Además, tienen un rango de niveles tróficos (3,457 - 3,977) similar, pero un poco más bajo, a las aves y mamíferos marinos (3,243 - 5,094).

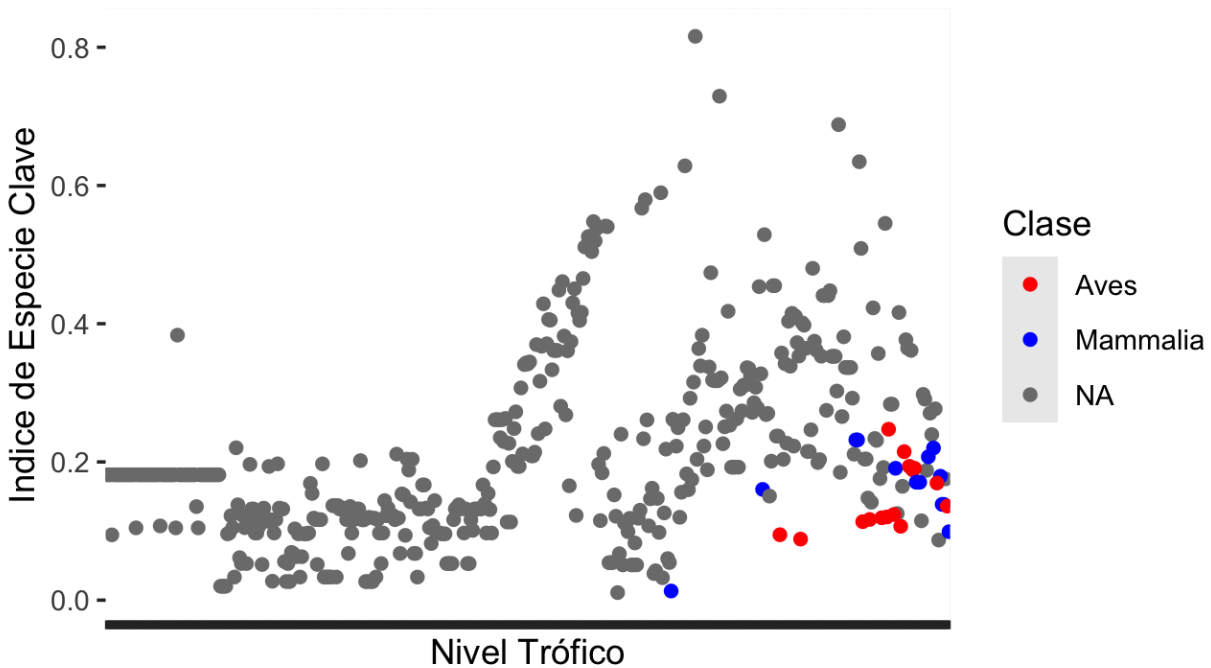


Figura 4: El IEC para cada especie de la red trófica del Mar de Weddell, y su nivel trófico. Las aves y mamíferos marinos se resaltan en rojo y azul. NA representa cada otra clase que no es un ave o mammalia.

La figura 4 muestra el IEC para las especies del Mar de Weddell en relación a su nivel trófico. Las aves y mamíferos marinos están concentrados en posiciones tróficas altas, pero valores bajos de IEC. No hay mucha diferenciación entre los niveles de IEC de las aves y mamíferos marinos, todos quedan en la mitad inferior (Figura 3).

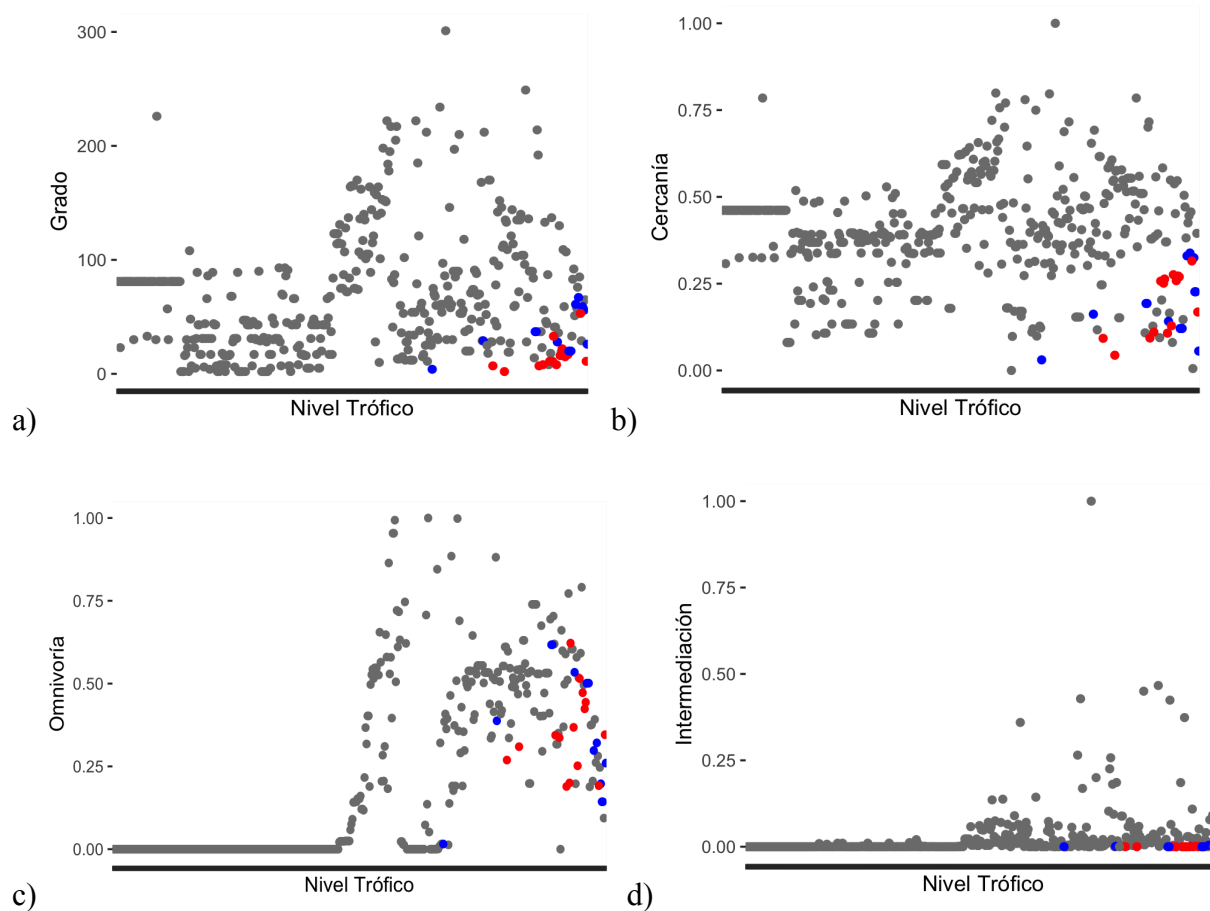


Figura 5: Gráficos del a) grado, b) cercanía, c) omnivoría, y d) intermediación para cada especie de la red trófica del Mar de Weddell, ordenadas por su nivel trófico. Se resaltan las aves en rojo y los mamíferos marinos en azul; el resto de las especies de la red en gris. Todos (excepto el grado) están en la escala normalizada (0 - 1); el grado queda en la escala original para ver el número de interacciones que tienen las especies.

La figura 5 muestra las diferencias entre las cuatro propiedades para cada especie de la red trófica ordenadas por nivel trófico. Con respecto a la omnivoría, las aves y mamíferos tienen más diferenciación y valores más altos. Con respecto a la intermediación tienen menos diferenciación y valores más bajos. Es interesante notar el aumento de importancia de las especies, para todas las propiedades, con el aumento de nivel trófico.

4. Discusión

4.1. Interpretaciones

A partir de los resultados, podemos ver que, relativo a las cuatro propiedades evaluadas, las aves y mamíferos no son las especies más importantes en la red trófica del Mar de Weddell. Entre las aves y mamíferos marinos, el Prión pico grande (*Pachyptila desolata*) fue el que presentó el ranking más alto con respecto al IEC, y con esto podemos interpretar que es lo más interconectada con el resto de la red trófica. Fue sorprendente que estos principales depredadores no mostraron un alto ranking en el IEC. Una posible explicación es que como todas las aves y mamíferos marinos presentan posiciones tróficas muy altas, es improbable que estuvieran en los caminos de las especies, presentando así valores de intermediación muy bajos. Esto explica porqué muchas especies recibieron un cero para esta propiedad. Mientras esta propiedad todavía es importante, y ayuda a mostrar los impactos directos e indirectos que tiene una especie, es posible que otra propiedad sea más apropiada para evaluar la importancia de los principales depredadores.

4.2. Contexto con otros estudios

No existen muchos estudios sobre los impactos de las aves y mamíferos marinos en los ecosistemas del Océano Antártico. A menudo, los estudios dependen del análisis de observaciones para entender los impactos de las aves y mamíferos marinos. Por ejemplo, observaciones del impacto de la industria ballenera en las poblaciones de ballenas, y por lo tanto el resto del ecosistema (Bowen 1997). A veces, dependen en observaciones fortuitas para monitorear la abundancia de especies (Bestley et. al, 2020). Por esto, es difícil hacer conclusiones concretas sobre sus impactos. Existe más información sobre las hembras de focas porque son más pequeñas y fáciles de estudiar. Hay menos información sobre los cetáceos porque pasan toda su vida en el agua, a diferencia de los pinnípedos (Bestley et. al, 2020). Esto es otra razón porque los estudios dependen de información desde la industria ballenera.

Desde la casi extinción de algunas especies de mamíferos marinos en el Océano Antártico que tuvo lugar en el siglo XIX y XX, aprendimos sobre el impacto de la ausencia de estas especies. Muchas especies de cetáceos presentes en el Mar de Weddell, como la ballena minke (*Balaenoptera acutorostrata*), la ballena fin (*Balaenoptera physalus*), la ballena azul (*Balaenoptera musculus*) y la ballena jorobada (*Megaptera novaeangliae*), y especies de pinnípedos como el lobo marino de dos pelos (*Arctocephalus gazella*) y el elefante marino (*Mirounga leonina*), se alimentan de kril y consumen cantidades muy grandes (Bowen, 1997). Se estima que con la pérdida de ballenas durante la industria ballenera, se generó una entrada extra de 150 millones de toneladas de kril cada año al ecosistema antártico (Laws, 1985). Este alimento estuvo disponible a los otros depredadores sin competencia de los cetáceos. En las siguientes décadas vimos un aumento en esta población de depredadores, como el lobo marino de dos pelos, la ballena minke, y aun especies de aves como el pingüino de adelia (*Pygoscelis*

adeliae) (Laws, 1985). Con esto, podemos ver el gran impacto que tienen las ballenas en el ecosistema, y los impactos indirectos que pueden causar, aunque no está reflejado en los resultados de este estudio. Sin embargo, a pesar de su nivel bajo en el IEC de todas las especies del Mar de Weddell, las ballenas están clasificadas alto en el rango de las aves y mamíferos marinos, lo que evidencia su importancia.

Esto coincide con un estudio de Marina et al. (2024) donde encontraron que la ballena minke (*Balaenoptera acutorostrata*) fue una de las pocas especies en donde su ausencia tuvo un impacto negativo en la estabilidad del ecosistema del Mar de Weddell. La mayoría de las especies, cuando fueron eliminadas de la red, no tuvieron impactos significativos. En su estudio, encontraron que un impacto positivo en la estabilidad coincidió con altos niveles de grado y nivel trófico. Otro estudio encontró que especies de gran tamaño, podrían ser eliminadas y no causar muchos impactos al ecosistema (Jacob et al., 2011). Esto es apoyado con el estudio de Marina et al. (2024) que encontró que especies de tamaño pequeño o mediano causaron más extinciones secundarias. Sin embargo, el estudio de Jacob et al. (2011) no considera impactos indirectos, a diferencia de mi estudio y las observaciones durante la época de la industria ballenera.

Es posible que los bajos valores de IEC de las aves y mamíferos marinos, y la importancia de especies de tamaño pequeño y mediano, implique que el Mar de Weddell es un ecosistema *wasp-waist*. Un ecosistema *wasp-waist* es un ecosistema controlado por las especies de niveles tróficos intermedios de la red trófica (Griffiths et al., 2012). Esto concuerda también con los resultados de Marina et al. (2024) que encontró que la pérdida de especies de tamaño pequeño y mediano causan extinciones secundarias. Esto indicaría que debemos enfatizar la conservación de estas especies para mantener la estabilidad del ecosistema.

4.3. Dificultades con GATEWAY

Tuvimos algunos problemas menores con la base de datos GATEWAY, que tuvo algunos errores. Primero, muchos nombres científicos estaban desactualizados, y algunas especies no tenían una clase taxonómica marcada en la base. Estos problemas los arreglamos manualmente, como describí en la metodología. Sin embargo, quedaron tres especies con un error ya que presentaron niveles tróficos negativos. Esto no es posible, pero por causa de una falta de tiempo, no pudimos arreglar todos y sacamos una de estas especies del estudio (*Amphidinium hadai*). Esta especie venía de la clase Dinophyceae, un clase que tiene muchas otras especies en el Mar de Weddell, y por lo tanto es improbable que tenga un gran efecto en la red trófica y el cálculo de las cuatro propiedades. Sin embargo, para hacer un estudio más preciso, sería importante arreglar este problema. Además, fueron algunas especies en las que no pudimos encontrar su clase. Estas especies todavía están en el estudio, pero están marcadas con un *NA* en vez de una clase.

5. Conclusión

Recomiendo que estudios futuros repitan este estudio con otras combinaciones de propiedades. Como discutí, la intermediación, aunque importante, no fue muy aplicable a los depredadores tope, como algunas aves y mamíferos marinos. Sería interesante ver si los resultados y el nivel de IEC de las aves y mamíferos marinos cambiaría con nuevas propiedades. En Figura 5, vimos que el nivel trófico generalmente corresponde a un nivel más alto de grado, cercanía, intermediación y omnivoría. Sin embargo, esto no se mantiene para el caso de las aves y mamíferos marinos. Sería interesante investigar la razón de esto en estudios futuros para mejorar nuestro entendimiento del rol de los depredadores. Es importante enfatizar los impactos indirectos que tienen los depredadores principales para ver su rol en total y en el contexto.

De esta investigación, encontré que las aves y los mamíferos marinos del Mar de Weddell no son las especies más interconectadas e integrales para la estabilidad del ecosistema. Con esta información, podemos enfocar nuestros esfuerzos de conservación en las especies más integrales e interconectadas, que tienen altos niveles de IEC. También, podemos enfocarnos en las aves y mamíferos marinos específicos que son las más importantes, como el prión pico grande (*Pachyptila desolata*) y la ballena azul (*Balaenoptera musculus*). Estudios como estos son cada vez más relevantes entre nuestro mundo en constante cambio. Necesitamos enfocarnos en la protección de especies para preservar el mundo natural frente las amenazas del calentamiento global. Para esto, el entendimiento de redes tróficas es esencial.

Agradecimientos

Quiero expresar mi sincero agradecimiento a mi tutor, Tomás I. Marina, por su orientación y experiencia durante este proyecto. También, quiero dar las gracias a mis profesores María Gowland, Lida Pimper, y Violeta Compan por sus consejos y apoyo durante este periodo. Además, gracias a mi maestra de español, Dana Poletti, por su ayuda con el gramatical y vocabulario. Finalmente, gracias a SIT por esta oportunidad increíble y mi familia anfitriona por compartir su hogar y tiempo conmigo este semestre.

Referencias

- Ainley, D. G., Ribic, C. A., & Fraser, W. R. (1994). Ecological structure among migrant and resident seabirds of the Scotia--Weddell confluence region. *The Journal of Animal Ecology*, 63(2), 347. <https://doi.org/10.2307/5553>
- Ainley, D., Ribic, C., & Woehler, E. (2012). Adding the ocean to the study of Seabirds: A brief history of at-sea seabird research. *Marine Ecology Progress Series*, 451, 231–243. <https://doi.org/10.3354/meps09524>
- Bestley, S., Ropert-Coudert, Y., Bengtson Nash, S., Brooks, C. M., Cotté, C., Dewar, M., Friedlaender, A. S., Jackson, J. A., Labrousse, S., Lowther, A. D., McMahon, C. R., Phillips, R. A., Pistorius, P., Puskic, P. S., Reis, A. O., Reisinger, R. R., Santos, M., Tarszisz, E., Tixier, P., ... Wienecke, B. (2020). Marine Ecosystem Assessment for the Southern Ocean: Birds and marine mammals in a changing climate. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 8. <https://doi.org/10.3389/fevo.2020.566936>
- Bockheim, J., Vieira, G., Ramos, M., López-Martínez, J., Serrano, E., Guglielmin, M., Wilhelm, K., & Nieuwendam, A. (2013). Climate warming and permafrost dynamics in the Antarctic Peninsula Region. *Global and Planetary Change*, 100, 215–223. <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2012.10.018>
- Bowen, W. (1997). Role of marine mammals in aquatic ecosystems. *Marine Ecology Progress Series*, 158, 267–274. <https://doi.org/10.3354/meps158267>
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2024, April 5). Antarctic Circumpolar Current. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/place/Antarctic-Circumpolar-Current>
- Brose, U. (2018, December 11). *Global daTabasE of traits and food Web Architecture (GATEWAY) version 1.0*. iDiv. <https://idata.idiv.de/ddm/Data/ShowData/283?version=0>
- Cirtwill, A. R., Dalla Riva, G. V., Gaiarsa, M. P., Bimler, M. D., Cagua, E. F., Coux, C., & Dehling, D. M. (2018). A review of species role concepts in food webs. *Food Webs*, 16. <https://doi.org/10.1016/j.fooweb.2018.e00093>

- Csardi G, Nepusz T (2006). “The igraph software package for complex network research.” *_InterJournal_*, *Complex Systems*, 1695. <<https://igraph.org>>.
- Fisher, B. J., Poulton, A. J., Meredith, M. P., Baldry, K., Schofield, O., & Henley, S. F. (2024). *Biogeochemistry of Climate Driven Shifts in Southern Ocean Primary Producers*. <https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-990>
- Flores, H., Atkinson, A., Kawaguchi, S., & Kraft, B. A. (2012). Impact of climate change on Antarctic krill. *Marine Ecology Progress Series*, 458, 2–14. <https://doi.org/10.3354/meps09831>
- Freeman, L.C. (1979). Centrality in Social Networks I: Conceptual Clarification. *Social Networks*, 1, 215-239.
- Golbeck, J. (2013). *Closeness centrality*. Closeness Centrality - an overview | ScienceDirect Topics. <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/closeness-centrality>
- Gillespie, D. R. (2017). *Omnivory - A Flexible Feeding Strategy*. Omnivory - an overview | ScienceDirect Topics. <https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/omnivory#:~:text=Omnivory%20is%20a%20feeding%20strategy,this%20feeding%20strategy%20are%20omnivores>.
- Griffiths, S. P., Olson, R. J., & Watters, G. M. (2012a). Complex WASP-waist regulation of pelagic ecosystems in the Pacific Ocean. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 23(4), 459–475. <https://doi.org/10.1007/s11160-012-9301-7>
- Hill, S. L., Phillips, T., & Atkinson, A. (2013). Potential climate change effects on the habitat of Antarctic krill in the Weddell quadrant of the Southern Ocean. *PLoS ONE*, 8(8). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0072246>
- Jacob, U., Thierry, A., Brose, U., Arntz, W. E., Berg, S., Brey, T., Fetzner, I., Jonsson, T., Mintenbeck, K., Möllmann, C., Petchey, O. L., Riede, J. O., & Dunne, J. A. (2011). The role of body size in complex food webs. *Advances in Ecological Research*, 181–223. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-386475-8.00005-8>
- Joiris, Claude R. (1991). Spring distribution and ecological role of seabirds and marine mammals in the Weddell Sea, Antarctica. *Polar Biology*, 11(7). <https://doi.org/10.1007/bf00233076>
- Jordán, F., Benedek, Z., & Podani, J. (2007). Quantifying positional importance in food webs: A comparison of centrality indices. *Ecological Modelling*, 205(1–2), 270–275. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2007.02.032>

Jordán, F. (2009). Keystone Species and food webs. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364(1524), 1733–1741. <https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0335>

Kolesnikov, V. (2019). Food chain analysis based on graph centrality indicators. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1334/1/012004/pdf>

Kones, J.K., Soetaert, K., van Oevelen, D. and J.Owino (2009). Are network indices robust indicators of food web functioning? a Monte Carlo approach. *Ecological Modelling*, 220, 370-382.

Lamping, Nele. (2016). Deglacial variability of the Filchner Ice Shelf, Antarctica - New constraints from ice-proximal sediment cores.

Marina, T. I., Saravia, L. A., & Kortsch, S. (2024). New insights into the Weddell Sea ecosystem applying a quantitative network approach. *Ocean Science*, 20(1), 141–153. <https://doi.org/10.5194/os-20-141-2024>

Márquez-Velásquez, V., Raimundo, R. L., de Souza Rosa, R., & Navia, A. F. (2020). The use of ecological networks as tools for understanding and conserving marine biodiversity. *Marine Coastal Ecosystems Modelling and Conservation*, 179–202. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58211-1_9

Martinson, Douglas G. (2012) Antarctic circumpolar current's role in the Antarctic ice system: An overview. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, Volumes 335–336, Pages 71-74, ISSN 0031-0182, <https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2011.04.007>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018211001799>)

Olmo-Gilabert, R., Cruz-Agüero, G. D., Scotti, M., Cruz-Escalona, V. H., & Navia, A. F. (2023). *Network Analysis Challenges the Functional Importance of Charismatic and Commercial Species in the Gulf of California Food Web*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3140384/v1>

Orgeira, J. L., Alvarez, F., & Salvó, C. S. (2022). The same pathway to the weddell sea birdlife, after 65 years: Similarities in the species composition, richness and abundances. *Czech Polar Reports*, 11(2), 291–304. <https://doi.org/10.5817/cpr2021-2-20>

Paolo, F. S., Fricker, H. A., & Padman, L. (2015). Volume loss from Antarctic Ice Shelves is accelerating. *Science*, 348(6232), 327–331. <https://doi.org/10.1126/science.aaa0940>

Perchivale, P. J., Juárez, M. A., Santos, M. M., Marti, L. J., Silvestro, A., & Coria, N. R. (2023). *Updated Estimate of the Breeding Population of Adélie Penguins (Pygoscelis Adeliae) at Penguin Point, Marambio / Seymour Island within the Proposed Weddell Sea Marine Protected Area*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2117503/v2>

Rodriguez, I. D., Marina, T. I., Schloss, I. R., & Saravia, L. A. (2022). Marine food webs are more complex but less stable in sub-antarctic (beagle channel, Argentina) than in Antarctic (potter cove, Antarctic Peninsula) regions. *Marine Environmental Research*, 174, 105561. <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2022.105561>

Sallée, J.-B. (2018). Southern ocean warming. *Oceanography*, 31(2). <https://doi.org/10.5670/oceanog.2018.215>

Saravia L (2024). _multiweb: Ecological network analyses including multiplex networks_. R package version 0.6.90.0000, <<https://github.com/lSaravia/multiweb>>.

Saravia, L. A., & Marina, T. I. (2020). *The Role of Marine Birds in the Weddell Sea: A Food Web Approach*. https://www.researchgate.net/publication/341164620_The_role_of_marine_birds_in_the_Weddell_Sea_a_food_web_approach

Tulloch, V. J. D., Plagányi, É. E., Brown, C., Richardson, A. J., & Matear, R. (2019). Future recovery of baleen whales is imperiled by climate change. *Global change biology*, 25(4), 1263–1281. <https://doi.org/10.1111/gcb.14573>

Wege, M., Salas, L., & LaRue, M. (2021). Ice matters: Life-history strategies of two Antarctic seals dictate climate change eventualities in the Weddell Sea. *Global Change Biology*, 27(23), 6252–6262. <https://doi.org/10.1111/gcb.15828>

Wickham H, Averick M, Bryan J, Chang W, McGowan LD, François R, Grolemund G, Hayes A, Henry L, Hester J, Kuhn M, Pedersen TL, Miller E, Bache SM, Müller K, Ooms J, Robinson D, Seidel DP, Spinu V, Takahashi K, Vaughan D, Wilke C, Woo K, Yutani H (2019). “Welcome to the tidyverse.” _Journal of Open Source Software_, 4(43), 1686. doi:10.21105/joss.01686 <<https://doi.org/10.21105/joss.01686>>.

Wing, S. R., Wing, L. C., O’Connell-Milne, S. A., Barr, D., Stokes, D., Genovese, S., & Leichter, J. J. (2020). Penguins and seals transport limiting nutrients between offshore pelagic and coastal regions of Antarctica under changing sea ice. *Ecosystems*, 24(5), 1203–1221. <https://doi.org/10.1007/s10021-020-00578-5>

Worms - world register of marine species. WoRMS - World Register of Marine Species. (2024). <https://www.marinespecies.org/>